PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL034

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

1. IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA BASE

PROPRIEDADE	**12AL034**	**PRODUTOR**	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	**MUNICÍPIO**	INHUMAS	**LOCALIZAÇÃO**	LAT: -16.32881; LONG: -49.60006
BARRAGINHAS	5	**PONTOS**	65	**BACIA HIDROGR.**	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE		
BASE (TXT)	E 650230,567 N 8193614,700 Z 1011,201	**BASE CORRIGIDA**	**E 650229,920 N 8193614,559 Z 1012,960**	**SIGMAS (95%)**	0,001 / 0,004 / 0,006	**CORREÇÃO PPP**	CORREÇÃO PPP (IBGE) DA BASE
PREVISTO	1× 4M, 1× 6M, 1× EXISTENTE 6 M — 1 BACIA 4M, 1 BACIA 6M, 1 BACIA EXISTENTE 6M, 1 CERCAMENTO DE MATA CILIAR						
SITUAÇÃO	**PROPRIEDADE ATENDIDA EM TOTAL — 5 DE 3 BARRAGINHAS PREVISTAS ATENDEM**						
POR RAIO	RAIO 4 M: PREVISTAS 1, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 | RAIO 6 M: PREVISTAS 2, LEVANTADAS 3, ATENDEM 3 | RAIO 9 M: PREVISTAS 0, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 | ATENÇÃO: HÁ MAIS BARRAGINHAS LEVANTADAS (5) QUE PREVISTAS (3) — CONFIRA OS CÓDIGOS.						
OBRA / CONTRATO	BARRAGENS - CODEVASF - INHUMAS			**ELABORAÇÃO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES		
ATESTO CODEVASF	NOTA TÉCNICA Nº 025/2026 DE 06/10/2026 – JOÃO PEDRO CARLOS PAIM (FISCAL DO CONTRATO 0.0196.00/2025) — APROVADA COM READEQUAÇÃO DE RAIO: 12AL034P04 (RAIO 4 M), 12AL034P03 (RAIO 9 M)						

2. QUADRO MESTRE

TOTAL	ATENDE	ATENDE C/ RESSALVA	AVALIAR	CORRIGIR	PENDENTE (FALTA DADO)
5	3	2	0	0	0

3. RESULTADO DAS ANÁLISES (MEDIÇÃO / MÍNIMO E CONCLUSÃO)

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL034P01	6	2,17 / 1,00 ATENDE	159,33 / 86,59 ATENDE	0,69 / 0,25 ATENDE	4,35 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	2,18 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.515,807	8.194.418,059
12AL034P02	6	1,64 / 1,00 ATENDE	145,39 / 86,59 ATENDE	0,51 / 0,25 ATENDE	2,90 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,30 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.586,398	8.194.488,368
12AL034P03	9	2,31 / 1,33 ATENDE	234,60 / 258,66 ATENDE COM RESSALVA	0,57 / 0,30 ATENDE	3,16 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,28 / 1,00 ATENDE	2,80 / 3,00 ATENDE COM RESSALVA	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	649.506,034	8.194.516,056
12AL034P04	4	1,35 / 1,00 ATENDE	71,33 / 39,47 ATENDE	0,97 / 0,25 ATENDE	2,50 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	1,90 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	650.390,122	8.193.126,582
12AL034P05	6	1,27 / 1,00 ATENDE	121,88 / 86,59 ATENDE	0,50 / 0,25 ATENDE	2,74 / 1,20 ATENDE	3,63 ATENDE	3,74 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.257,713	8.193.417,146

CRITÉRIOS: PROF. MÍNIMA 1,00 M (RAIO < 9 M) OU 1,33 M; VOLUME MÍNIMO 39,47 / 86,59 / 258,66 / 456,58 M³ (RAIO 4 / 6 / 9 / 12 M), ATÉ 10% ABAIXO = ATENDE COM RESSALVA; PROF. DO VERTEDOURO 0,25 / 0,30 M; LARGURA DO VERTEDOURO 1,20 M; DISTÂNCIA VERTEDOURO–ATERRO 1,00 M; CRISTA 2,50 / 3,00 M; ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PELA TABELA DE VERTEDORES (INHUMAS/GO, TR 50 ANOS, 60 MIN). VOLUME = Π·PROF·(3·(D1/2)·(D2/2)+PROF²)/6.

4. AÇÕES DE CORREÇÃO

BARRAGINHA	CONCLUSÃO	AÇÃO DE CORREÇÃO
		TODAS AS BARRAGINHAS ESTÃO APROVADAS — NENHUMA AÇÃO DE CORREÇÃO.

5. PROCESSAMENTO DE DADOS – BASE DE DADOS

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
BASE	12AL034	650230,567	8193614,700	1011,201	650229,920	8193614,559	1012,960	0,001	0,004	0,006	BASE (REF)
1V	12AL034P01	649516,454	8194418,200	980,472	649515,807	8194418,059	982,231	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL034P01	649515,415	8194420,013	980,811	649514,768	8194419,872	982,570	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL034P01	649515,692	8194415,671	980,548	649515,045	8194415,530	982,307	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL034P01	649514,736	8194415,274	980,940	649514,089	8194415,133	982,699	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL034

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
5C	12AL034P01	649513,935	8194413,251	981,255	649513,288	8194413,110	983,014	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL034P01	649513,040	8194405,267	981,162	649512,393	8194405,126	982,921	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL034P01	649520,988	8194399,598	981,287	649520,341	8194399,457	983,046	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL034P01	649526,513	8194402,303	981,568	649525,866	8194402,162	983,327	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL034P01	649524,081	8194417,244	980,358	649523,434	8194417,103	982,117	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL034P01	649519,928	8194402,798	980,470	649519,281	8194402,657	982,229	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL034P01	649516,422	8194413,457	980,469	649515,775	8194413,316	982,228	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL034P01	649526,835	8194407,450	980,490	649526,188	8194407,309	982,249	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL034P01	649521,671	8194412,215	978,302	649521,024	8194412,074	980,061	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL034P02	649587,045	8194488,509	992,325	649586,398	8194488,368	994,084	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL034P02	649587,261	8194490,020	992,584	649586,614	8194489,879	994,343	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL034P02	649586,326	8194487,276	992,451	649585,679	8194487,135	994,210	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL034P02	649585,912	8194486,898	992,758	649585,265	8194486,757	994,517	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL034P02	649585,332	8194484,670	993,015	649584,685	8194484,529	994,774	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL034P02	649586,002	8194479,880	992,991	649585,355	8194479,739	994,750	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL034P02	649587,532	8194475,471	992,833	649586,885	8194475,330	994,592	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL034P02	649600,036	8194467,820	993,148	649599,389	8194467,679	994,907	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL034P02	649599,005	8194484,476	992,324	649598,358	8194484,335	994,083	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL034P02	649591,116	8194473,941	992,323	649590,469	8194473,800	994,082	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL034P02	649588,076	8194484,562	992,327	649587,429	8194484,421	994,086	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL034P02	649602,158	8194475,255	992,335	649601,511	8194475,114	994,094	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL034P02	649594,063	8194476,933	990,685	649593,416	8194476,792	992,444	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL034P03	649506,681	8194516,197	991,710	649506,034	8194516,056	993,469	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL034P03	649507,429	8194517,117	991,886	649506,782	8194516,976	993,645	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL034P03	649505,146	8194514,937	991,861	649504,499	8194514,796	993,620	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL034P03	649504,971	8194514,378	992,317	649504,324	8194514,237	994,076	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL034P03	649503,079	8194513,097	992,835	649502,432	8194512,956	994,594	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL034P03	649504,829	8194507,561	992,468	649504,182	8194507,420	994,227	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL034P03	649511,848	8194502,784	992,285	649511,201	8194502,643	994,044	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL034P03	649521,167	8194503,635	992,630	649520,520	8194503,494	994,389	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL034P03	649516,170	8194520,630	991,724	649515,523	8194520,489	993,483	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL034P03	649511,769	8194505,087	991,650	649511,122	8194504,946	993,409	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL034P03	649505,906	8194511,983	991,711	649505,259	8194511,842	993,470	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL034P03	649521,437	8194511,470	991,718	649520,790	8194511,329	993,477	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL034

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
13F	12AL034P03	649512,865	8194510,297	989,396	649512,218	8194510,156	991,155	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL034P04	650390,769	8193126,723	982,920	650390,122	8193126,582	984,679	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL034P04	650391,637	8193127,904	983,021	650390,990	8193127,763	984,780	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL034P04	650390,515	8193125,673	983,034	650389,868	8193125,532	984,793	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL034P04	650390,196	8193125,085	983,359	650389,549	8193124,944	985,118	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL034P04	650389,458	8193123,339	984,000	650388,811	8193123,198	985,759	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL034P04	650383,577	8193123,002	983,888	650382,930	8193122,861	985,647	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL034P04	650376,821	8193129,777	984,156	650376,174	8193129,636	985,915	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL034P04	650382,079	8193141,244	984,301	650381,432	8193141,103	986,060	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL034P04	650390,361	8193137,028	982,919	650389,714	8193136,887	984,678	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL034P04	650381,564	8193136,057	982,913	650380,917	8193135,916	984,672	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL034P04	650386,009	8193123,715	982,917	650385,362	8193123,574	984,676	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL034P04	650385,913	8193138,585	982,919	650385,266	8193138,444	984,678	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL034P04	650385,961	8193131,150	981,565	650385,314	8193131,009	983,324	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL034P05	650258,360	8193417,287	1001,092	650257,713	8193417,146	1002,851	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL034P05	650259,294	8193418,291	1001,281	650258,647	8193418,150	1003,040	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL034P05	650257,813	8193415,989	1001,204	650257,166	8193415,848	1002,963	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL034P05	650257,420	8193415,473	1001,559	650256,773	8193415,332	1003,318	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL034P05	650257,459	8193411,736	1001,516	650256,812	8193411,595	1003,275	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL034P05	650251,824	8193407,945	1001,590	650251,177	8193407,804	1003,349	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL034P05	650243,263	8193409,831	1001,795	650242,616	8193409,690	1003,554	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL034P05	650240,916	8193419,902	1001,890	650240,269	8193419,761	1003,649	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL034P05	650255,241	8193424,465	1001,092	650254,594	8193424,324	1002,851	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL034P05	650244,516	8193411,088	1001,092	650243,869	8193410,947	1002,851	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL034P05	650256,318	8193412,935	1001,092	650255,671	8193412,794	1002,851	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL034P05	650244,171	8193420,239	1001,092	650243,524	8193420,098	1002,851	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL034P05	650251,689	8193414,788	999,826	650251,042	8193414,647	1001,585	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

6. ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
060133223-7 – ART CE20261911653

CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - COD...

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 4E82-4TFC
MIN-RTK-12AL034-20261112

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL034

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (1/2)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 03315790

Início:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/09/29 11:26:40,00
Fim:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/09/29 15:40:30,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	CNTT300 NONE
Órbitas dos satélites:[1]	RÁPIDA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s)**:**	5,00
Sigma[2] **da pseudodistância**(m)**:**	5,000
Sigma da portadora(m)**:**	0,010
Altura da Antena[3](m)**:**	2,000
Ângulo de Elevação(graus)**:**	10,000
Resíduos da pseudodistância(m)**:**	0,96 GPS 1,34 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm)**:**	0,81 GPS 1,01 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (É a que deve ser usada)[4]	-16° 20´ 01,9336″	-49° 35´ 37,0746″	1.012,96	8193614.559	650229.920	-51
Na data do levantamento[5]	-16° 20´ 01,9234″	-49° 35´ 37,0774″	1.012,96	8193614.873	650229.840	-51
Sigma(95%)[6] (m)	0,001	0,004	0,006			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA		
Fator para Conversão (m):	-8,86	**Incerteza (m):**	0,07
Altitude Normal (m):	1.021,82		

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

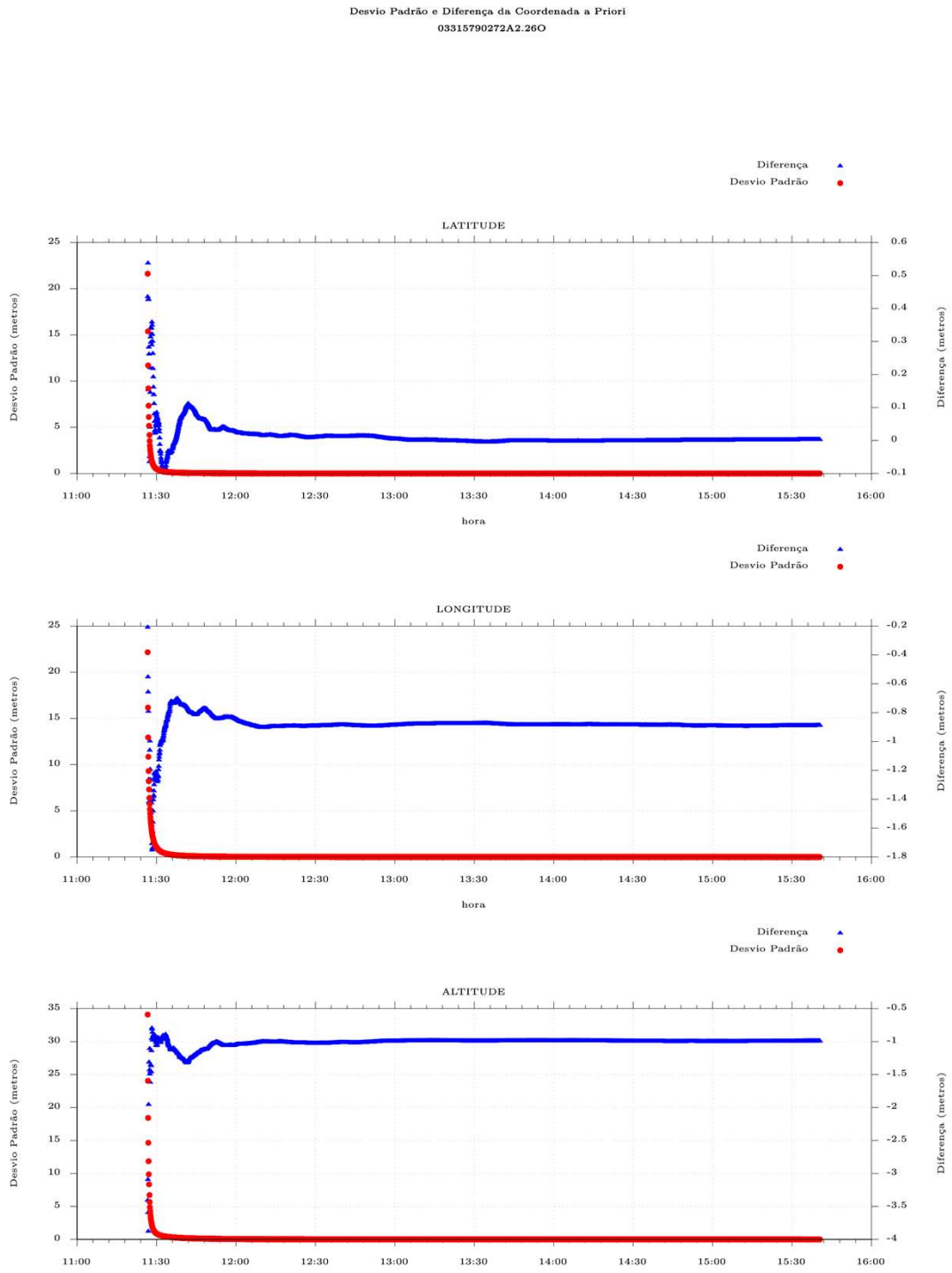
1 Processado em: 30/09/2026 13:17:55

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL034

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (2/2)



2

Processado em: 30/09/2026 13:17:55

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (1/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

NOTA TÉCNICA

NÚMERO: 025/2026

DATA: 06/10/2026

ORIGEM: 9ª/GRR/UES

REFERÊNCIA: Planilhas de medições elaboradas por equipe de apoio a fiscalização da Minerva Engenharia e relatórios elaborados.

OBJETIVO: Aprovar barraginhas para pagamento à empresa WM Paisagismo

ANÁLISE TÉCNICA:

No relatório mensal anterior da Minerva Engenharia, constavam **30 barraginhas de 6 m de raio** aprovadas para pagamento nas propriedades 12AL10, 12AL25 e 12AL39.

Na medição atual, analisaram-se os relatórios técnicos referentes a 5 propriedades (12AL33,12AL34 e 12AL35 12AL77 e 12AL37), totalizando **57 barraginhas** (entre aprovadas e não aprovadas):

- **Aprovadas diretamente (39 unidades):** Atingiram o status de Conclusão Geral "ATENDE", das quais 38 de 6m e 1 de 9m(12AL77P05).
- **Aprovadas por margem de tolerância (4 unidades):** As estruturas 12AL33P18, 12AL33P43, 12AL35P05 e 12AL37P01 foram aprovadas considerando uma tolerância de 10% no volume, visando à eficiência operacional.
- **Aprovada com ressalva (1 unidade):** A estrutura 12AL33P08 foi aprovada devido à proximidade com as barraginhas 12AL33P07 e 12AL33P06, que possuem volume substancialmente superior ao exigido para o raio de 6 m na mesma área de captação.
- **Aprovadas com readequação de dimensão (6 unidades):** As estruturas 12AL33P16, 12AL33P19 e 12AL34P04 serão contabilizadas com raio de 4 m, 12AL34P03 e 12AL77P04 serão contabilizadas com raio de 9 m, enquanto 12AL33P32 será contabilizada com raio de 12m.
- **Aprovadas após correções (5 unidades):** As barraginhas 12AL33P11, 12AL33P12, 12AL33P13, 12AL33P14 e 12AL33P15 foram aprovadas após adequação.

FOR–071 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 1

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (2/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- **Colocadas para correção (2 unidades):** 12AL33P39 e 12AL35P14.

CONCLUSÃO:

- Das 57 barraginhas analisadas nesta etapa, **55 foram aprovadas** (1 de 12m, 3 de 9 m, 48 de 6m e 3 de 4 m). Somando-as às **30 de 6m** aprovadas no relatório anterior, há um total de **85 bacias barraginhas aptas para pagamento**:

- **78 unidades** de 6 m de raio
- **3 unidades** de 9 m de raio
- **3 unidades** de 4 m de raio
- **1 unidade** de 12m de raio

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
Fiscal do Contrato 0.0196.00/2025
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 2

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).